'u' ஆரம்ப திசைவேகத்துடன் நேர்க்குறி y அச்சு திசையில் பொருளை கீழ்நோக்கி எறிவதாகக் கருதுக.

t என்ற எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் இறுதித்திசைவேகம்

$$v = u + gt \qquad (2.11)$$

t என்ற எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் நிலை

$$y = ut + \frac{1}{2}gt^2 \qquad (2.12)$$

பொருள் 'y' புள்ளியில் உள்ளபோது பொருளின் இருமடி வேகம்

$$v^2 = u^2 + 2gy \qquad (2.13)$$

(y என்பது மலையின் உச்சியிலிருந்து உள்ள தொலைவு)

பொருள் ஓய்வு நிலையிலிருந்து விழத்துவங்கினால் $u = 0$

எனவே, எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் திசைவேகம்

$$v = gt \qquad (2.14)$$

எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் நிலை

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \qquad (2.15)$$

பொருள் 'y' புள்ளியில் உள்ளபோது அதன் இருமடி வேகம்

$$v^2 = 2gy \qquad (2.16)$$

பொருள் தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (t=T) எனில்

(2.15) லிருந்து

$$h = \frac{1}{2}gT^2 \qquad (2.17)$$

இங்கு $y = h$ என்க.

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}} \qquad (2.18)$$

சமன்பாடு (2.18) லிருந்து h இன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது பொருள் தரையை அடைய அதிகநேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை அறியலாம். மேலும் h –இன் மதிப்பு குறைவு எனில் பொருள் தரையை அடைய குறைந்த நேரமாகும் என்பதை அறியலாம்.

சமன்பாடு (2.16) லிருந்து, தரையை அடையும் போது (y = h) பொருளின் வேகத்தினைக் கணக்கிடலாம்.

$$v_{ground} = \sqrt{2gh} \qquad (2.19)$$

சமன்பாடு (2.19) லிருந்து h இன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது பொருள் மிக அதிக வேகத்துடன் தரையை அடையும் மேலும் h இன் மதிப்பு குறையும் போது பொருள் குறைவான வேகத்துடன் தரையை அடையும் என்பதை அறியலாம்.

குறைந்த செங்குத்து உயரத்திலிருந்து ($h << R$) புவியீர்ப்பு விசையினால் மட்டுமே புவியினை நோக்கி விழும் பொருளின் இயக்கத்தினை, தடையின்றித் தானே விழும் பொருளின் இயக்கம் என அழைக்கலாம். (இங்கு R என்பது புவியின் ஆரமாகும்.)

எடுத்துக்காட்டு 2.34

10 m உயரத்திலிருந்து இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் விழுகின்றன. இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு இரண்டும் தரையை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு?

அ) இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு இரண்டும் தரையை அடையும்போது அவற்றின் திசை வேகங்கள் எவ்வளவு?

(காற்றுத் தடையைப் புறக்கணிக்கவும் மேலும் $g = 10\ m\ s^{-2}$ என்க)

தீர்வு

இயக்கச் சமன்பாடுகள் நிறையைச் சார்ந்ததல்ல. சமன்பாடு (2.18) இலிருந்து, இரும்புப் பந்து மற்றும் இறகு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் தரையை அடையும். இதனைப் பின்வருமாறு அறியலாம்.

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2\times10}{10}} = \sqrt{2}\ s \approx 1.414 s$$

UNIT-2(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 79 03-01-2023 10:08:47